

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Бахи Сиди Али

2026-04-29

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Вторая модель
6. Сравнение базовых моделей
7. Параметрическое исследование
8. Анализ итоговых метрик
9. Максимум инфицированных
10. Анализ вычислений
11. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть эпидемиологическую модель SIR и исследовать характер изменения численности групп населения при распространении заболевания.

1. Изучить модель эпидемии.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.
5. Сравнить результаты для разных вариантов модели.

2. 2. Теоретические сведения

В модели SIR вся популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие болезнь;

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие болезнь;
- $R(t)$ — выздоровевшие, имеющие иммунитет.

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

Модель описывает последовательный переход особей между группами:

$$S \rightarrow I \rightarrow R.$$

Сначала восприимчивые особи заражаются и переходят в группу инфицированных. Затем инфицированные выздоравливают и попадают в группу R .

2.3 Условие изоляции

Пока число заболевших не превышает критический уровень I^* , предполагается, что инфицированные изолированы и не заражают остальных.

Если выполняется условие

$$I(t) \leq I^*,$$

то новых заражений не происходит.

Если же

$$I(t) > I^*,$$

то инфекция начинает распространяться среди восприимчивых особей.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Скорость изменения числа восприимчивых определяется так:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.5 Уравнение для $I(t)$

Динамика инфицированных описывается уравнением:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.6 Уравнение для $R(t)$

Изменение числа выздоровевших задаётся формулой:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Здесь параметры имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Изменение числа выздоровевших задаётся формулой:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Здесь параметры имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

На острове началась эпидемия.

Известны следующие данные:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное число восприимчивых

Число восприимчивых людей в момент времени $t = 0$ определяется как:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

После подстановки исходных значений получаем:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

3.3 Рассматриваемые случаи

В работе анализируются два варианта развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число заболевших не превышает критический уровень.

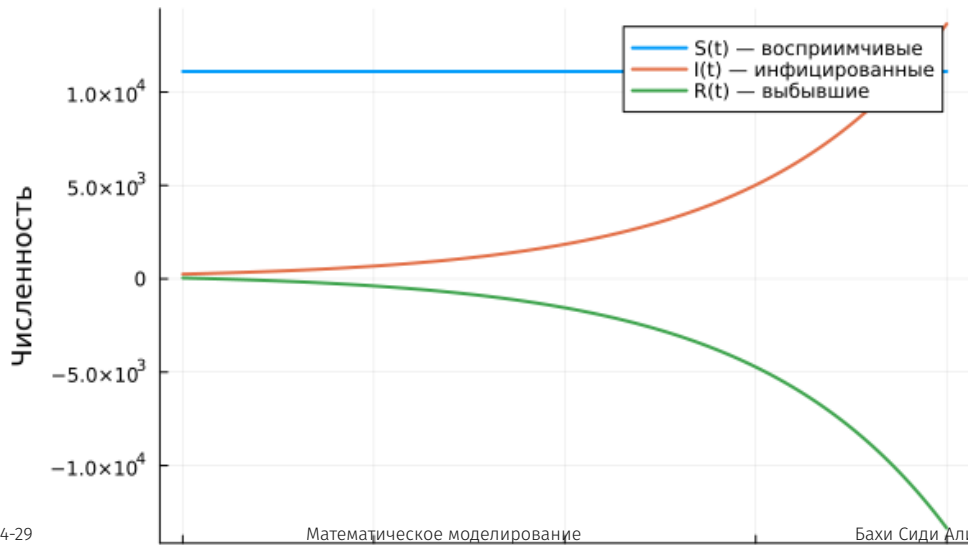
3.3 Рассматриваемые случаи

В работе анализируются два варианта развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число заболевших не превышает критический уровень.
2. $I(0) > I^*$ — начальное число заболевших больше критического уровня.

4. 4. Базовые эксперименты

Базовый эксперимент: model_type=case1



4.2 Первая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case1



Для первой модели наблюдается поведение, отличающееся от классической SIR -динамики:

- $S(t)$ остаётся неизменным;

Для первой модели наблюдается поведение, отличающееся от классической SIR -динамики:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ растёт экспоненциально;

Для первой модели наблюдается поведение, отличающееся от классической SIR -динамики:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ растёт экспоненциально;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;

Для первой модели наблюдается поведение, отличающееся от классической SIR -динамики:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ растёт экспоненциально;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;
- стабилизирующий механизм в системе отсутствует.

4.4 Вывод по первой модели

Первая модель не сохраняет физический смысл эпидемиологического процесса.

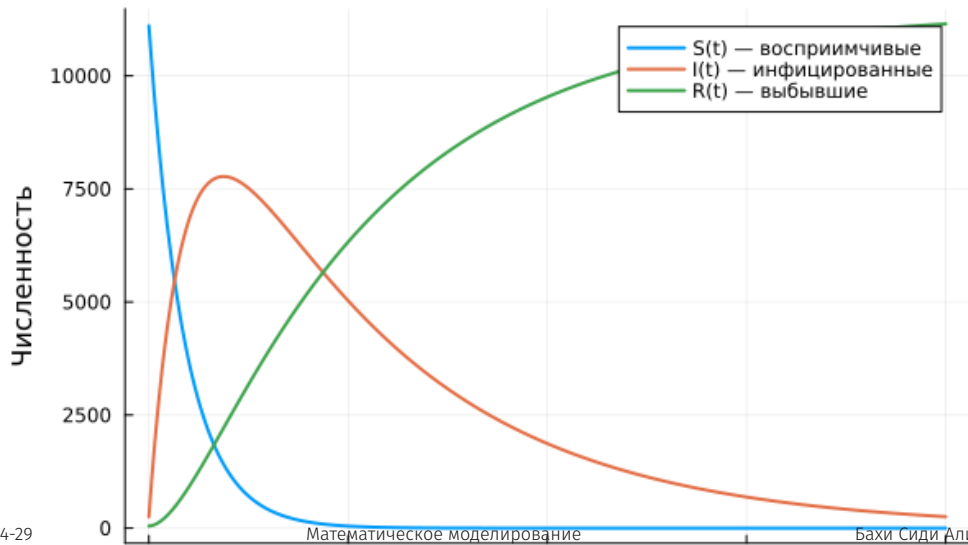
Основная особенность заключается в том, что

$$S(t) = \textit{const}.$$

Из-за этого число восприимчивых не уменьшается, а количество инфицированных увеличивается без ограничения.

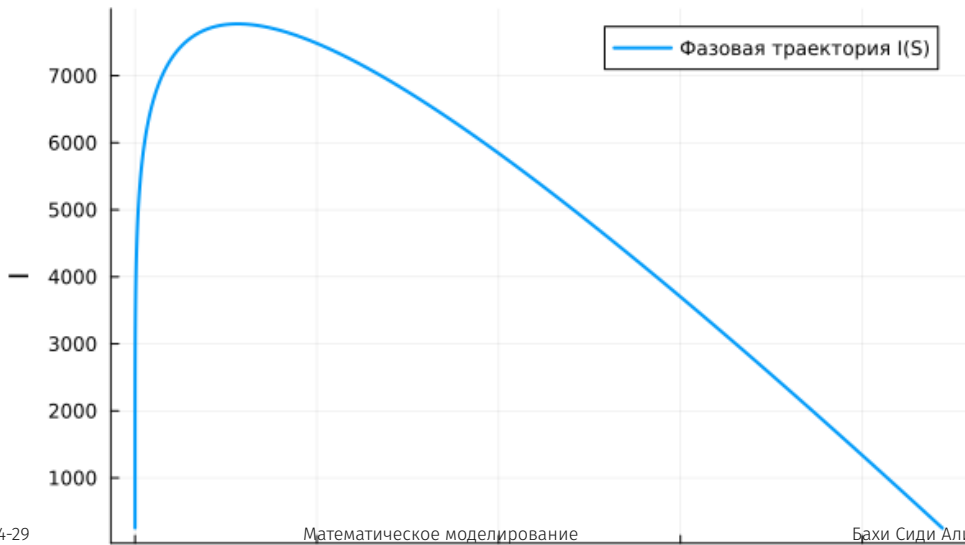
5. 5. Вторая модель

Базовый эксперимент: model_type=case2



5.2 Вторая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case2



Во второй модели получается более реалистичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ постепенно убывает;

Во второй модели получается более реалистичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ постепенно убывает;
- $I(t)$ сначала увеличивается;

Во второй модели получается более реалистичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ постепенно убывает;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- затем $I(t)$ достигает максимума и начинает снижаться;

Во второй модели получается более реалистичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ постепенно убывает;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- затем $I(t)$ достигает максимума и начинает снижаться;
- $R(t)$ монотонно возрастает.

5.4 Интерпретация второй модели

В начальный период инфекция активно распространяется среди восприимчивых особей.

Позже число восприимчивых уменьшается, поэтому скорость заражения падает. В результате эпидемия затухает:

$$I(t) \rightarrow 0.$$

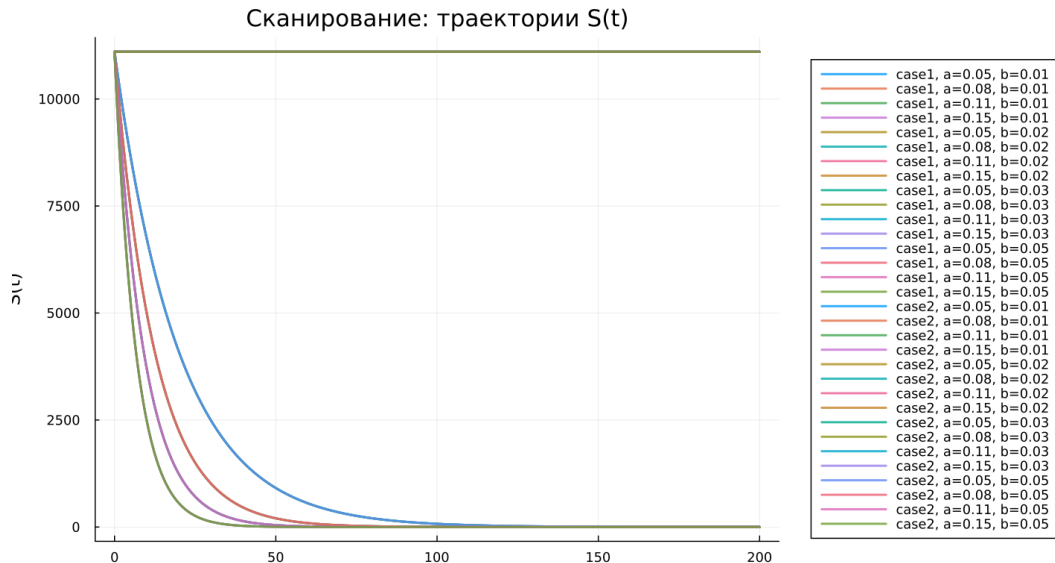
6. 6. Сравнение базовых моделей

6.1 Качественное различие

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	остаётся постоянным	уменьшается
$I(t)$	растёт без ограничения	имеет конечный максимум
$R(t)$	может стать отрицательным	возрастает
Фазовый портрет	вертикальная траектория	незамкнутая кривая
Физический смысл	нарушается	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$



7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ не зависит от времени;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ не зависит от времени;
- изменение параметров почти не влияет на группу восприимчивых.

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ не зависит от времени;
- изменение параметров почти не влияет на группу восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ убывает;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

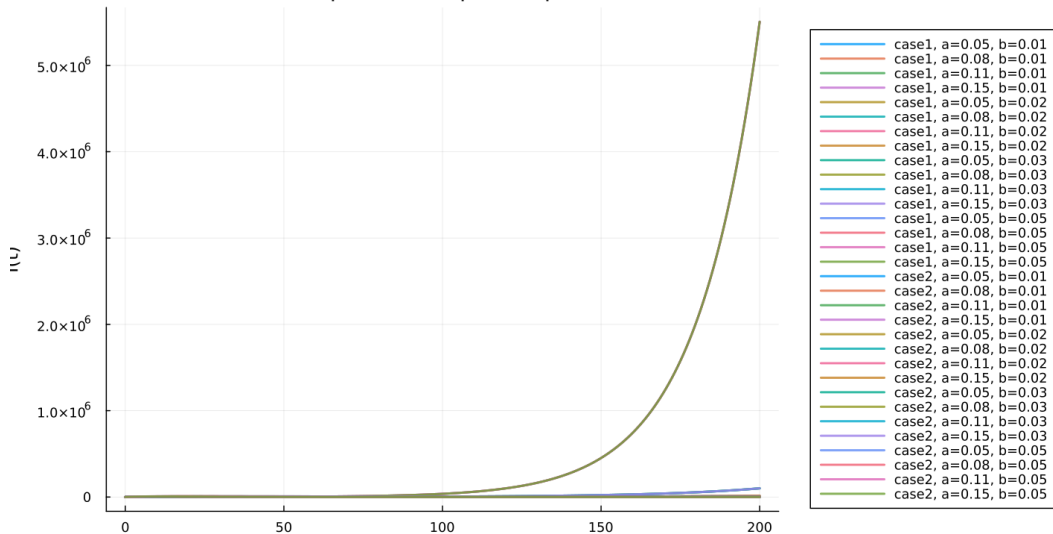
- $S(t)$ не зависит от времени;
- изменение параметров почти не влияет на группу восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ убывает;
- при увеличении параметра a спад становится более быстрым.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$

Сканирование: траектории $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

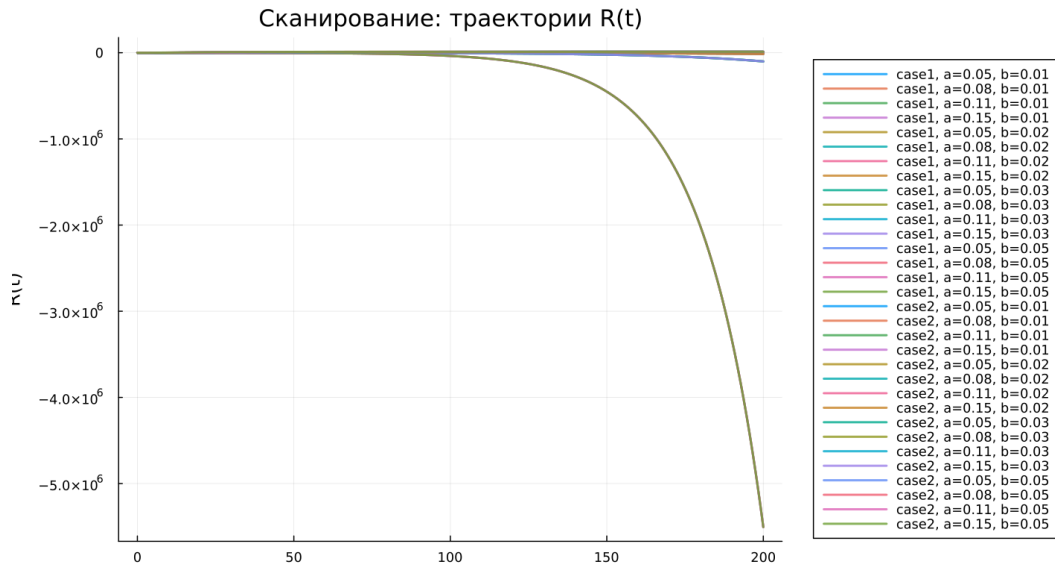
Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;
- $I(t)$ сначала растёт, затем достигает пика и снижается.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен переход $R(t)$ в отрицательную область.

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен переход $R(t)$ в отрицательную область.

Вторая модель:

- демонстрирует накопление выздоровевших;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

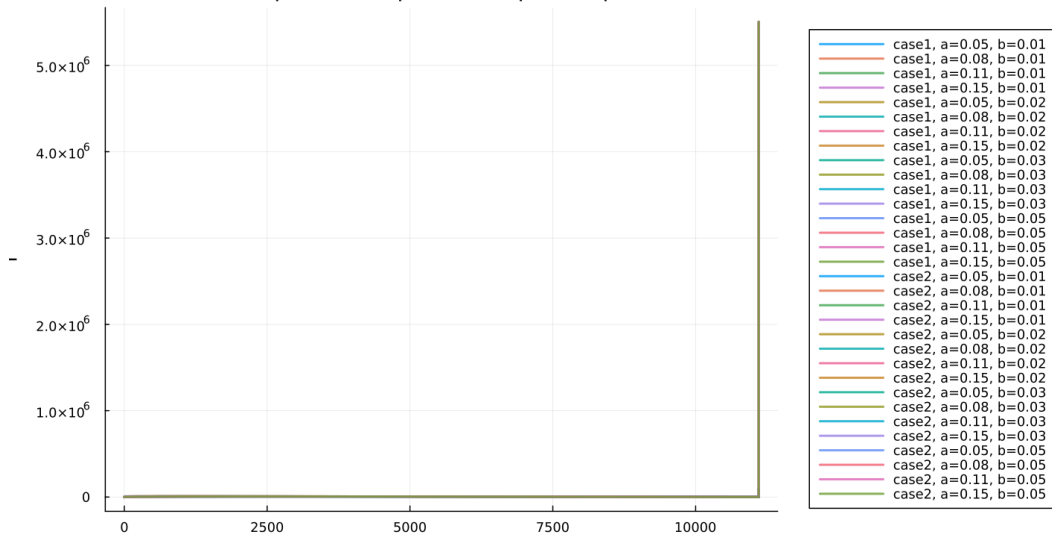
- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен переход $R(t)$ в отрицательную область.

Вторая модель:

- демонстрирует накопление выздоровевших;
- $R(t)$ выходит на конечный уровень.

7.7 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории S-I



Фазовые портреты показывают принципиальное различие моделей:

- в первой модели траектории имеют вид вертикальных линий;

Фазовые портреты показывают принципиальное различие моделей:

- в первой модели траектории имеют вид вертикальных линий;
- во второй модели наблюдается типичная форма SIR -траектории;

Фазовые портреты показывают принципиальное различие моделей:

- в первой модели траектории имеют вид вертикальных линий;
- во второй модели наблюдается типичная форма SIR -траектории;
- сначала I растёт при уменьшении S ;

Фазовые портреты показывают принципиальное различие моделей:

- в первой модели траектории имеют вид вертикальных линий;
- во второй модели наблюдается типичная форма SIR -траектории;
- сначала I растёт при уменьшении S ;
- затем число инфицированных снижается.

8. 8. Анализ итоговых метрик

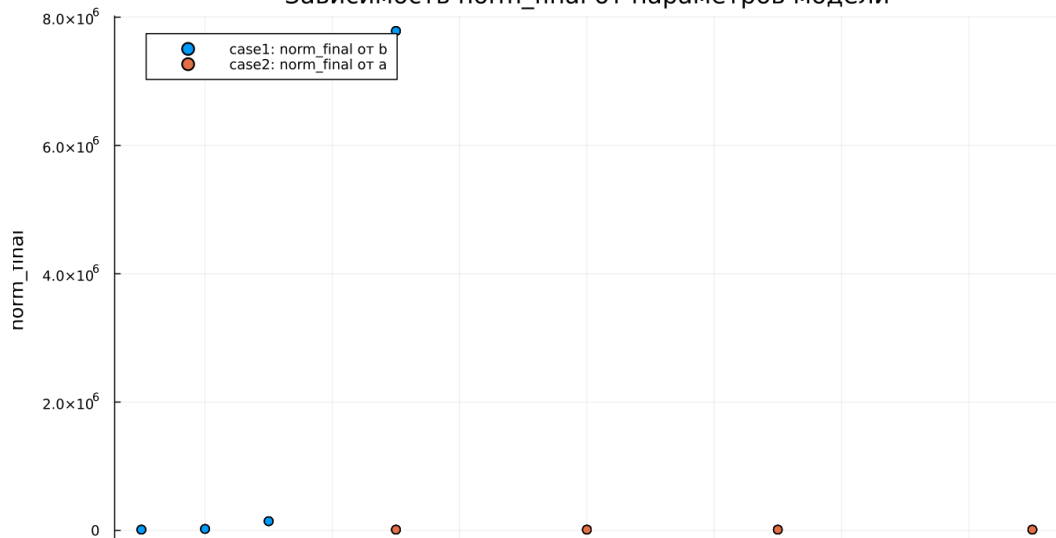
Для оценки конечного состояния системы использовалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она позволяет сравнить итоговые состояния моделей после завершения численного эксперимента.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной вклад даёт экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной вклад даёт экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики меньше;

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной вклад даёт экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики меньше;
- система постепенно приближается к стационарному состоянию.

9. 9. Максимум инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра



Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max} ;

Вторая модель:

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных не ограничивается.

Вторая модель:

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных не ограничивается.

Вторая модель:

- имеет конечный максимум инфицированных;

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных не ограничивается.

Вторая модель:

- имеет конечный максимум инфицированных;
- величина пика зависит от параметра a ;

Первая модель:

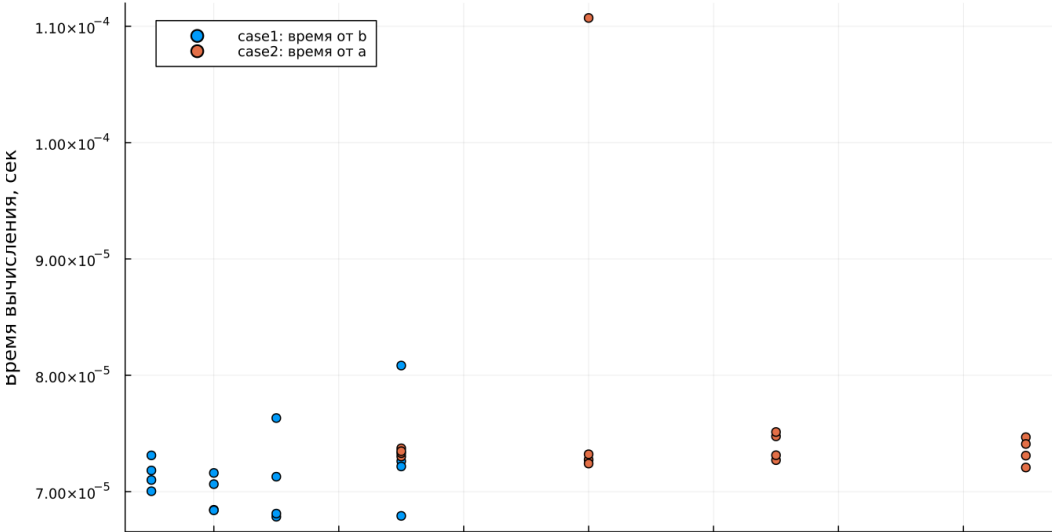
- формирует очень большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных не ограничивается.

Вторая модель:

- имеет конечный максимум инфицированных;
- величина пика зависит от параметра a ;
- при увеличении a пик достигается быстрее.

10. 10. Анализ вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров



Бенчмаркинг показал следующее:

- обе модели численно решаются достаточно быстро;

Бенчмаркинг показал следующее:

- обе модели численно решаются достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;

Бенчмаркинг показал следующее:

- обе модели численно решаются достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на сложность расчётов;

Бенчмаркинг показал следующее:

- обе модели численно решаются достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на сложность расчётов;
- используемый численный метод работает эффективно.

11. 11. Итоги



1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных увеличивается без ограничения.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных увеличивается без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных увеличивается без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \rightarrow 0$.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных увеличивается без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \rightarrow 0$.
5. Фазовые портреты подтверждают качественное различие между моделями.

1. Модель case1 нельзя считать корректной для описания эпидемии.

1. Модель case1 нельзя считать корректной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR -процесса.

1. Модель case1 нельзя считать корректной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR -процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость распространения заболевания.

1. Модель case1 нельзя считать корректной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического *SIR*-процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость распространения заболевания.
4. Метрики `norm_final` и I_{max} помогают количественно сравнить модели.

1. Модель case1 нельзя считать корректной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR -процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость распространения заболевания.
4. Метрики norm_final и I_{max} помогают количественно сравнить модели.
5. Численное решение обеих систем выполняется эффективно.

12. Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостья наша